

张成红

27岁 | 女 | 南通 | 博四

18852895080 | zhangchenghong20@mailsucas.ac.cn | 微信: zhang_02201



教育背景

中国科学院大学 - 计算机应用技术 - 博士	2023-03 ~ 2027-06
中国科学院大学 - 计算机技术 - 硕士	2020-09 ~ 2023-01
江苏科技大学 - 软件工程 - 本科	2016-09 ~ 2020-06

研究方向

3D点云感知、图像多模态融合、弱监督分割、多模态大模型、AIGC图像生成

科研项目

复杂场景下的交通运输载具行驶环境危险因素检测

- 针对自动驾驶在复杂环境多模态感知任务中面临的挑战，提出一种基于伪点云和图像的自适应融合架构。传统方法因异构数据对齐困难、深度估计噪声及静态融合策略的局限性，在遮挡场景中表现不佳。论文首先通过深度估计将单目相机图像转成伪点云，与点云在统一3D空间中进行融合，有效规避了异构数据对齐的复杂度。架构核心包含：元权重融合模块动态平衡模态贡献，跨模态注意力机制解决深度补全导致的特征错位。在KITTI数据集上实现Hard难度样本检测精度提升2.29%，显著提升对遮挡、噪声场景的鲁棒性。 (*Electronics 2026, 二区*)
- 针对点云语义分割标注成本高的问题，提出弱监督标签优化框架，通过选择信息量高的标注点，在仅使用0.1%、1%标注数据下实现接近全监督的性能。传统随机采样策略存在标签冗余和信息利用不足的缺陷。论文基于对比学习构建判别性特征空间，通过高斯混合模型聚类定位高密度区域，采样覆盖关键语义区域的points。引入全局特征相似度阈值与局部空间距离约束，选取非重复样本。构建统一特征空间匹配语义相似的点云对，通过融合聚类重新分配采样权重。在公开数据集上超越类平衡采样等基线方法，同时通过对计算流程的优化，将处理时间与内存占用控制在可接受范围内，具备实际部署的可行性。 (*Displays 2026, 二区*)
- 针对自动驾驶场景中3D目标检测在精度与效率难以兼顾的挑战，提出一种融合图像语义的轻量化多模态检测框架。利用预训练的2D语义分割网络为图像生成像素级的语义分割概率图，再将雷达点云从3D空间投影到2D图像平面，得到对应的像素坐标及分割概率，最后将提取的语义概率与点云原始特征拼接，输入3D检测网络。论文提出一种混合显著性与近邻语义增强模块，感知全局语义显著性及局部语义平滑性。通过语义流的多尺度特征对齐，改进下采样导致的空间错位问题。最后采用知识蒸馏，将模型参数量压缩至25%，实现精度和效率平衡。 (*ICCSN 2026, EI*)
- 针对交通场景中中小目标（如行人、交通标志等）因分辨率低、特征信息少导致的检测难题，改进网络结构显著提升小目标检测精度，同时控制模型复杂度以满足实时性需求。引入Space-to-Depth结构，将特征图的空间信息转换到通道维度，避免下采样中的细节丢失。在颈部网络嵌入结合残差结构与注意力机制的ResBlock-CBAM模块，抑制背景噪声。整体模型参数量仅4.69M，在SODA大规模小目标检测数据集上，mAP指标显著高于YOLOv8基线。 (*ICSPCC 2024, EI*)

开放词汇检测+植被分割

针对草原、农田、森林场景中标注数据稀缺、传统模型泛化能力差的问题，设计了一套结合开集检测与大模型分割的少样本学习方案。构建了包含400张多源植被图像的数据集。利用 Grounding DINO 的开放词汇检测能力，实现了对“树木”、“农田”、“草地”等特定类别的少样本定位。通过微调和提示工程优化 SAM 的分割头，显著提升边缘分割精度。

工业缺陷检测

批量采集实体金属铸件X光胶片，构建缺陷数据库及数据集。利用X光成像技术和深度学习方法，对金属铸件内部结构进行无损检测，识别出内部缺陷，如气孔、夹渣、裂纹等，保证金属铸件的强度和可靠性。基于深度卷积神经网络及transformer，设计针对X光影像的缺陷检测框架，通过多尺度特征融合与注意力机制增强对小尺寸及低对比度缺陷的识别能力，实现对气孔、夹渣、裂纹等缺陷的自动定位与分类。

主要获奖荣誉

1. 中国科学院院长奖、所优秀学生、三好学生、计算机设计大赛省特等奖及国二等奖、国家励志奖学金、人民奖学金、镇江安徽商会奖学金。

实习经历

华为 | AI Infra工程师 | 2026-07-01 ~ 至今

- 针对图像超分在低质量区域产生错误生成的问题，开展退化场景系统性排查：构造模糊、降采样、噪声等多种退化组合，定位错误生成的空间分布，验证其与区域图像质量强相关—模糊/低质量区域更易产生伪影与错误内容，为"以质量为先验"提供归因依据。
- 提出以图像质量为先验的超分增强方案。搭建质量感知前处理管线：轻量语义分割模型经 ONNX Runtime 毫秒级部署，对图像进行区域级分割；结合无参考图像质量评估生成逐区域质量map；将质量map与语义掩码作为条件先验，引导模型优先重建低质量区域，抑制错误生成。
- 结合基于深度图的虚化检测抑制错误重建。通过深度突变与模糊度估计识别景深外虚化区域，将虚化掩码作为先验提供给超分网络，在虚化区域施加重建约束，抑制不合理细节生成，提升重建结果的真实性与区域一致性。

学术成果

- 《Weak label selection optimization framework for weakly supervised point cloud segmentation》Displays, 2026. (SCI, 2区, 一作)
- 《A Pseudo-Point-Based Adaptive Fusion Network for Multi-Modal 3D Detection》Electronics, 2025. (SCI, 2区, 一作)
- 《Lightweight 3D Multimodal Object Detection Based on Image Semantic Enhancement》ICCSN, 2026. (EI, 一作)
- 《SR-YOLOv8: Small Object Detection Method for Traffic Scenes》ICSPCC 2024. (EI, 一作)
- 《Steel surface defect detection based on improved MASK RCNN》ICCC 2022. (EI, 一作)
- 《PDNet by Partial Deep Convolution: A Better Lightweight Detector》Electronics, 2025. (SCI, 2区)
- 《HV-YOLOv8 by HDPconv: Better lightweight detectors for small object detection》Image and Vision Computing, 2024. (SCI, 1区)
- 《Adaptive enhanced detection network for low illumination object detection》Mathematics, 2023. (SCI, 1区)
- 《RCTrans-Net: Fusion Detection Network of Millimeter-Wave Radar and Optical Camera》CCDC, 2025. (EI)
- 《DBaP-net: Deep network for image defogging based on physical properties prior》Image and Vision Computing, 2025.(SCI, 1区)

自我评价

在计算机视觉领域发表多篇论文，具备扎实的理论基础以及独立科研与创新能力。

具有交通检测、工业检测、开放场景感知、影像领域超分等多个实际项目经验，具备解决实际工程问题的能力。

持续跟踪前沿技术动态，具备优秀的文献阅读与方法复现能力，能够快速适配新任务与新场景。